Лекция 8

Магнитная индукция. Сила Лоренца. Движение заряда в однородном магнитном поле. Некоторые применения магнитного поля. Циклотрон. Определение заряда и массы электрона. Масс-спектрометры. Эффект Холла. Закон Ампера. Контур с током в магнитном поле.

Магнитная индукция

Магнитная стрелка в каждой точке поверхности Земли (при отсутствии помех) принимает строго определенное направление: одним концом она приблизительно указывает в направлении геофизического севера, а другим - на юг. Конец магнитной стрелки, который указывает на север, условно называется северным N, а противоположный - южным S. Если в некоторой области пространства на магнитную стрелку действуют силы, стремящиеся установить ее в определенном направлении, то мы говорим, что там имеется магнитное поле. Поведение стрелки компаса в магнитном поле (Земли или любого другого источника) позволяет ввести линии магнитного поля по аналогии с силовыми линиями электрического поля. В каком-то смысле это даже легче сделать: стрелка сама указывает направление линии магнитного поля в точке, где она находится. Основной характеристикой магнитного поля является вектор магнитной индукции $\vec{B}$, касательный к линии магнитного поля, проходящей через данную точку. Величина вектора магнитной индукции пропорциональна силе, которая действует на северный конец бесконечно малой магнитной стрелки, помещенной в данную точку. В различных точках поля индукция по величине и направлению имеет различные значения. Линии магнитной индукции, в отличие от линий электростатического поля, всегда замкнуты. Принято считать, что линии магнитного поля постоянного магнита выходят из его северного полюса, входят в южный и замыкаются внутри магнита (рисунок).

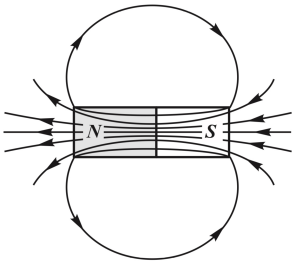


Рисунок 1: Линии поля (магнитной индукции) постоянного магнита

На основании опыта установлено, что разноименные полюса притягиваются, одноименные отталкиваются. В этом смысле взаимодействие магнитов похоже на взаимодействие заряженных тел. Наведение стрелки компаса означает, что существует земной магнетизм, подобно тому, как существует гравитационное поле Земли, обусловленное ее массой. Поскольку обращаемый к северу конец стрелки назвали северным полюсом, а притягиваются разноименные полюса, то вблизи северного географического полюса Земли находится южный магнитный. Иными словами, магнитное поле Земли имеет направление с географического юга на север (на рисунке буквы N и S обозначают магнитные, а не географические полюса Земли).

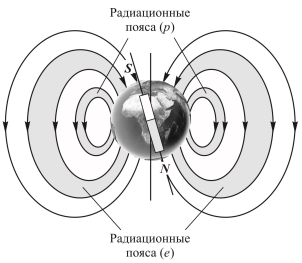


Рисунок 2: Магнитное поле Земли: северный магнитный полюс N находится вблизи южного географического. Показаны радиационные пояса Земли: (p) внутренний (протонный) и (e) внешний (электронный), где благодаря магнитному полю задерживаются заряженные частицы космических лучей

Электростатическое поле $\vec{E}$ порождается электрическими зарядами и воздействует на них, что символически изобразим как

$$\text{электрический заряд} \Longrightarrow \vec{E} \Longrightarrow \text{электрический заряд}$$

Два полюса магнита наводят на мысль о симметричном соотношении

$$\text{магнитный заряд} \Longrightarrow \vec{B} \Longrightarrow \text{магнитный заряд}$$

Оказалось, однако, что симметрия между магнитными и электрическими явлениями не столь прямолинейна. Если отдельные тела можно зарядить либо только положительно, либо только отрицательно, поскольку существуют элементарные носители электрических зарядов разных видов, то отделить один из магнитных полюсов от противоположного невозможно. Если разрезать на две части магнит, то каждая часть будет снова вести себя как самостоятельный магнит, имеющий на своих концах противоположные полюсы (рисунок).

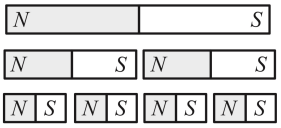


Рисунок 3

Что произойдет, если при делении дойти до того, что разбить магнит на отдельные атомы? Можно ли тогда отделить северный полюс от южного? Нет, даже отдельные атомы ведут себя как микроскопические, но тем не менее «полноценные» магниты с северным и южным полюсами. Оказывается, что даже отдельные элементарные частицы (например, электроны) представляют собой микромагниты. В настоящее время отсутствуют какие-либо экспериментальные доказательства того, что в природе могут существовать отдельные магнитные заряды (монополи), подобные электрическим. Оказалось, что магнитное поле порождается движущимися электрическими зарядами и, в свою очередь, оказывает воздействие на них, так что наша схема принимает вид:

$$\text{движущийся электрический заряд} \Longrightarrow \vec{B} \Longrightarrow \text{движущийся электрический заряд}$$

Мы уже видели, что электрический ток представляет собой движение огромного количества электрических зарядов. Поэтому неудивительно, что первые экспериментальные наблюдения связи электрических и магнитных явлений были реализованы по схеме электрический ток $\Longrightarrow \vec{B} \Longrightarrow$ электрический ток.

Если понимать под стрелкой экспериментальное подтверждение указанной связи, то первую из них (порождение магнитного поля током) «провел» датский ученый Г. Х. Эрстед. В 1820 г. Эрстедом было экспериментально установлено, что проводники, по которым текут токи, также взаимодействуют с магнитной стрелкой. Положение магнитной стрелки, помещенной около проводника с током, изменяется с изменением величины и направления тока, но стрелка совершенно не реагирует на неподвижные электрические заряды. Отсюда можно сделать вывод, что способностью создавать магнитное поле обладают лишь движущиеся электрические заряды (электрический ток), а вокруг неподвижных зарядов существует только электростатическое поле. Магнитное поле, возникающее в пространстве около проводников с током, как и электрическое поле, обусловленное неподвижными зарядами, является одним из видов материи. Магнитное поле наряду с рядом физических свойств характеризуется энергией.

Сила Лоренца

Вторая стрелка в схеме - действие магнитного поля на ток - была реализована также в 1820 г. в экспериментах Ж. Био, Ф. Савара и А. Ампера. Поскольку ток есть движение большого числа элементарных зарядов, естественно рассмотреть наиболее простую систему - один движущийся заряд. Сила, с которой магнитное поле действует на движущийся со скоростью $\vec{v}$ заряд q, пропорциональна величине магнитного поля, т. е. вектору магнитной индукции $\vec{B}$, скорости заряда $\vec{v}$ и величине самого заряда q. Эксперименты показали, что эта сила ортогональна как скорости заряда, так и вектору магнитной индукции (именно поэтому линии магнитной индукции, совпадающие по направлению с вектором $\vec{B}$ в каждой точке поля, не называют «силовыми» линиями). Сила,

действующая на движущийся в магнитном поле заряд, называется силой Лоренца и определяется векторным произведением

$$\vec{F}_L = q\vec{v} \times \vec{B}$$

Согласно этому выражению, сила Лоренца перпендикулярна плоскости, где расположены векторы $\vec{v}$ и $\vec{B}$, а ее направление для положительного заряда определяется по правилу буравчика (правого винта). Модуль силы Лоренца равен

$$F_L = qvB\sin\alpha,$$

где α - угол между векторами $\vec{v}$ и $\vec{B}$. Приведенные соотношения можно использовать для измерения величины и направления вектора магнитной индукции $\vec{B}$ (так же как соотношение $\vec{F} = q\vec{E}$ является в сущности определением вектора напряженности электрического поля). Отсюда следует размерность магнитной индукции в СИ:

$$[B] = [F][q]^{-1}[v]^{-1} = \frac{1\text{Н} \cdot 1\text{с}}{1\text{Кл} \cdot 1\text{м}} = \frac{1\text{Н}}{1\text{А} \cdot 1\text{м}} = 1 \text{ Тл} .$$

Эта единица именуется теслой по имени выдающегося инженера-электротехника и изобретателя Н. Тесла (1856-1943). Тесла - большая величина, магниты с полем 8-10 Тл относятся к рекордным.

Поскольку сила Лоренца $\vec{F}_L$ всегда направлена перпендикулярно к скорости движения частицы $\vec{v}$, она не совершает работы. Следовательно, кинетическая энергия заряженной частицы при движении в магнитном поле не изменяется, т. е. не меняется величина скорости частицы. Сила Лоренца изменяет лишь направление вектора $\vec{v}$, т. е. сообщает частице нормальное ускорение.

Если заряд движется в области, где существует и электрическое, и магнитное поля, то на него действует полная сила (ее тоже называют силой Лоренца)

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях лежит в основе многих явлений, происходящих во Вселенной. Так, например, заряженные частицы космических лучей, взаимодействуя с магнитным полем Земли, вызывают много интересных явлений, в том числе полярные сияния. Земное магнитное поле способно захватывать заряженные частицы, попадающие из космоса в окрестность Земли, в результате чего возникли окружающие Землю радиационные полюса. Изучение движения заряженных частиц в электрических и магнитных полях сделало возможным определять удельные заряды этих частиц (т. е. отношение заряда к их массе) и отсюда получать ценные сведения о природе частиц и о тех процессах, в которых они возникают. Воздействие на потоки электронов и других заряженных частиц электрических и магнитных полей используется для управления этими потоками, что лежит в основе различных физических приборов от электронных трубок до самых современных ускорителей заряженных частиц. Примеры магнитных полей, встречающихся в нашем мире, приведены на рисунке.



Рисунок 4: Характерные магнитные поля в природе

Движение заряда в однородном магнитном поле

Если начальная скорость заряженной частицы $\vec{v}$ перпендикулярна магнитному полю ($\vec{v} \perp \vec{B}$), то в (19.4) $\sin\alpha = 1$ и под действием силы Лоренца частица будет двигаться по окружности постоянного радиуса R (рисунок):

$$F_L = qvB.$$

Действительно, сила Лоренца $\vec{F}_L$ в этом случае направлена по радиусу к центру окружности и вызывает радиальное ускорение. По второму закону Ньютона, имеем $F_L = ma_r = mv^2/r$, следовательно, можем записать уравнение

$$m\frac{v^2}{R} = qvB,$$

из которого легко получить выражение для угловой скорости частицы:

$$\omega = \frac{v}{R} = \frac{qB}{m}.$$

Если q, m и B - постоянные величины, то угловая скорость, а следовательно, и период

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi m}{qB}$$

тоже являются постоянными величинами, не зависящими от энергии частицы. От скорости движения частицы зависит только радиус орбиты

$$R = \frac{mv}{qB}.$$

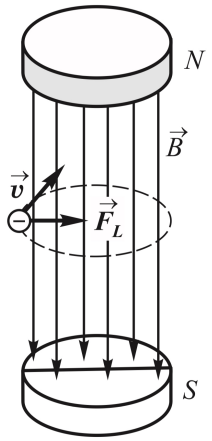


Рисунок 5: Движение отрицательно заряженной частицы в однородном магнитном поле

Сила Лоренца направлена к центру. Направление вращения частицы зависит от знака ее заряда. Если смотреть вдоль магнитного поля, то отрицательно заряженная частица будет вращаться по часовой стрелке (рисунок), а положительно заряженная - наоборот, против часовой стрелки. Если же начальная скорость частицы параллельна вектору магнитной индукции, то сила Лоренца равна нулю. Частица будет продолжать двигаться в том же направлении прямолинейно и равномерно. Наконец, в общем случае можно представить себе, что частица влетает в область однородного магнитного поля со скоростью $\vec{v}$, составляющей угол θ с направлением магнитного поля. Эту скорость можно разложить на компоненту $v_\parallel = v\cos\theta$, направленную вдоль поля, и компоненту $v_\perp = v\sin\theta$, ортогональную полю. Соответственно, движение частицы является суперпозицей (наложением) двух движений: равномерного вдоль поля со скоростью $v\cos\theta$ и вращения по окружности с постоянной угловой скоростью $\omega = qB/m$. Траектория частицы, таким образом, является спиралью с радиусом R и шагом $h = v_\parallel T$:

$$R = \frac{mv\sin\theta}{qB},$$

$$h = (v\cos\theta)T = \frac{2\pi mv\cos\theta}{qB} = 2\pi R\operatorname{ctg}\theta.$$

Некоторые применения магнитного поля. Циклотрон

Независимость периода обращения заряженной частицы в однородном магнитном поле от ее скорости положена в основу работы ускорителя заряженных частиц, называемого циклотроном. В циклотроне заряженная частица, помещенная между полюсами электромагнита, многократно проходит через электрическое поле, каждый раз увеличивая свою энергию на величину от нескольких сотен до нескольких тысяч электронвольт. С увеличением скорости частицы (с ростом ее энергии) радиус орбиты увеличивается, поэтому частица в циклотроне будет двигаться по спирали. Циклотрон состоит из двух электродов в виде половинок круглой невысокой коробки (рисунок).

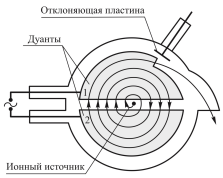


Рисунок 6: Схема циклотрона

Электроды называются дуантами из-за сходства их формы с заглавной латинской буквой D. Дуанты заключены в откачиваемый корпус (вакуум 10^{-5} мм рт.ст.), который помещен между полюсами большого электромагнита. Поле, создаваемое электромагнитом, однородно и перпендикулярно плоскости дуантов. На дуанты подается переменное напряжение, снимаемое с полюсов генератора высокой частоты. Вблизи центра магнита в промежутке между дуантами располагается источник заряженных частиц - ионов. Положительный ион, вылетающий из источника в то время, когда электрод 2 имеет отрицательный потенциал, приобретает некоторую скорость и в плоскости дуанта 2 описывает полуокружность постоянного радиуса, так как внутри дуанта электрическое поле отсутствует. К моменту выхода электрона из дуанта 2 при помощи высокочастотного генератора изменяется направление электрического поля на обратное: дуант 1 приобретает отрицательный потенциал, а дуант 2 - положительный. Поэтому ион вновь ускорится и внутри дуанта 1 опишет полуокружность уже большего радиуса (но время прохождения полуокружности останется неизменным!). Двигаясь в резонансе с высокочастотным электрическим полем, ионы будут по спирали приближаться к краю магнита, причем их энергия будет расти после каждого прохождения частицей ускоряющей щели между дуантами. Пучок ускоренных ионов выходит из циклотрона с помощью отклоняющего электрода, на который подается высокий отрицательный потенциал. Циклотрон используется в качестве ускорителя заряженных частиц и многозарядных положительных ионов. Но имеются причины принципиального характера, которые ограничивают возможности значительного увеличения энергии ионов в циклотроне. Период обращения заряженной частицы в постоянном магнитном поле пропорционален массе частицы: $T = 2\pi/(qB)$. Однако в ускорителях, где частицы разгоняются до скоростей, близких к скорости света, приходится учитывать релятивистское выражение для импульса частицы. Тогда уравнение движения будет иметь вид:

$$\frac{mv^2}{R\sqrt{1 - v^2/c^2}} = qvB$$

откуда для радиуса орбиты получаем

$$R = \frac{mv}{qB\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{Wv}{qBc^2}.$$

Здесь мы использовали выражение для релятивистской энергии

$$W = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}},$$

которую обозначили как W, чтобы не возникало путаницы с напряженностью электрического поля E. Находим тогда для периода обращения:

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi W}{qBc^2}.$$

При малых кинетических энергиях $W \approx mc^2$, и мы возвращаемся к прежней формуле. Однако по мере ускорения частиц период обращения растет вместе с энергией, тогда как период высокочастотного поля в циклотроне не изменяется. В результате при каждом очередном попадании в ускоряющую щель частицы будут опаздывать, приобретая все меньшую энергию, пока не начнут попадать в тормозящее поле. Поэтому для достижения больших энергий частиц используется два приема:
- с увеличением периода обращения частицы уменьшают частоту изменения потенциала дуантов. Ускорители, в которых используется этот принцип, называются фазотронами;
- по мере роста энергии частицы увеличивают магнитное поле при неизменной частоте ускоряющего электрического поля. Действительно, если отношение W/B сохранить неизменным, т. е. с ростом энергии частицы плавно увеличивать магнитную индукцию поля, то период обращения частицы тоже будет постоянным. На этом принципе работают синхротроны и синхрофазотроны.

Определение заряда и массы электрона

Известно, что на заряженную частицу в однородном электрическом поле действует сила $\vec{F} = q\vec{E}$. Под действием этой силы заряженная частица, перемещаясь в пространстве вдоль линий напряженности электрического поля от потенциала φ_1 до потенциала φ_2, приобретает энергию:

$$W = Fl = qEl = -q\Delta\varphi = q\left(\varphi_1 - \varphi_2\right),$$

где l - путь, пройденный частицей от точки с потенциалом φ_1 к точке с потенциалом φ_2.

Рассмотрим заряженную частицу, движущуюся в пространстве со скоростью $\vec{v}_0$ и попадающую в перпендикулярное однородное электрическое поле ($\vec{v}_0 \perp \vec{E}$), причем область поля имеет протяженность l_1 (рисунок).

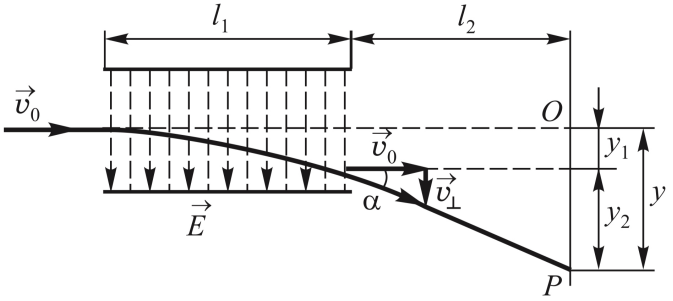


Рисунок 7: Движение заряженных частиц в отклоняющем электрическом поле

В отсутствие поля частица попала бы в точку O на экране. На частицу же в поле $\vec{E}$ действует сила $\vec{F}$, направленная перпендикулярно скорости $\vec{v}_0$, из-за чего частица приобретает ускорение $\vec{a} = (q/m)\vec{E}$, где $q/m-$ удельный заряд частицы. За время пролета области поля $t = l_1/v_0$ частица сместится по вертикали на расстояние

$$y_1 = \frac{at^2}{2} = \frac{qE}{m}\frac{l_1^2}{2v_0^2}$$

и приобретет составляющую скорости $\vec{v}_\perp$, перпендикулярную направлению начальной скорости v_0 :

$$v_\perp = a_\perp t = \frac{qE}{m}\frac{l_1}{v_0}.$$

Далее частица, вылетевшая из области поля, движется свободно, имея скорость $\vec{v} = \vec{v}_\perp + \vec{v}_0$, направленную под углом α к первоначальной, причем

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{v_\perp}{v_0} = \frac{qE}{m}\frac{l_1}{v_0^2}.$$

За время подлета к экрану частица успеет сместиться еще на расстояние

$$y_2 = l_2 \operatorname{tg}\alpha = \frac{qE}{m}\frac{l_1 l_2}{v_0^2},$$

как следует из геометрических соображений (рисунок). В конечном итоге она попадает в точку P экрана, отстоящую от O на расстояние

$$y = y_1 + y_2 = \frac{qE}{m}\frac{l_1^2 + 2l_1 l_2}{2v_0^2}.$$

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: частицы с одинаковой скоростью и одинаковым удельным зарядом q/m отклоняются одинаково; чем больше скорость частицы, тем меньше они отклоняются; отклонение уменьшается с уменьшением удельного заряда частицы (т. е. разные частицы будут попадать в различные точки экрана).

В 1897 г. Дж. Дж. Томсон впервые определил удельный заряд электрона e/m почти по такой схеме, использовав газоразрядную трубку (рисунок).

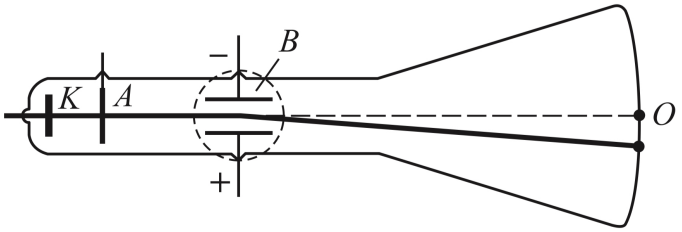


Рисунок 8: Газоразрядная трубка, использованная для определения отношения e/m для электрона

Электронный пучок проходил через отверстие в аноде и попадал в область однородного электрического поля конденсатора и перпендикулярного ему магнитного поля, создаваемого катушкой с током (на рисунке показана пунктирной окружностью). При выключении обоих полей, пучок электронов, двигаясь в направлении начальной скорости $\vec{v}_0$, создавал светящееся пятно в точке O флуоресцирующего экрана. Включение магнитного поля вызывало смещение светящегося пятна на экране. Затем, подбирая величину напряженности $\vec{E}$ электрического поля конденсатора, можно было добиться, чтобы пучок электронов не смещался относительно точки O. В этом случае действие на электроны электрического и магнитного полей взаимно компенсировали друг друга, т. е. выполнялось условие:

$$eE = ev_0 B.$$

Зная напряженности полей, можно определить скорость электронов $v_0 = E/B$. Меняя поля и измеряя смещение светящегося пятна на экране, по скорости электронов и геометрическим размерам установки определяли удельный заряд электрона. Томсон получил $e/m = 1,7 \cdot 10^{11}$ Кл/кг, что можно сравнить с современным значением $e/m = 1,76 \cdot 10^{11}$ Кл/кг.

Масс-спектрометры

Для определения удельного заряда широко используются также приборы, называемые масс-спектрометрами или масс-спектрографами. Различие в названии приборов связано с различным способом регистрации ионов: при помощи электронных схем (масс-спектрометры) или при помощи фотографических пластинок (масс-спектрографы).

Различные типы этих приборов основаны на использовании фокусирующих свойств электрических и магнитных полей по отношению к заряженным частицам. Заряженные частицы (ионы или ядра) ускоряются электрическим полем (рисунок). После прохождения разности потенциалов U кинетическая энергия частиц равна:

$$\frac{mv^2}{2} = qU$$

где $q = Ze$ - заряд иона (или ядра), m - масса иона, $v-$ его скорость. Попадая в вакуумную камеру с однородным магнитным полем напряженностью H, перпендикулярной начальной скорости частицы, она описывает полукруг (под влиянием силы Лоренца). Радиус окружности, по которой движется заряженная частица (ион) в магнитном поле, находится из условия:

$$\frac{mv^2}{R} = qvB.$$

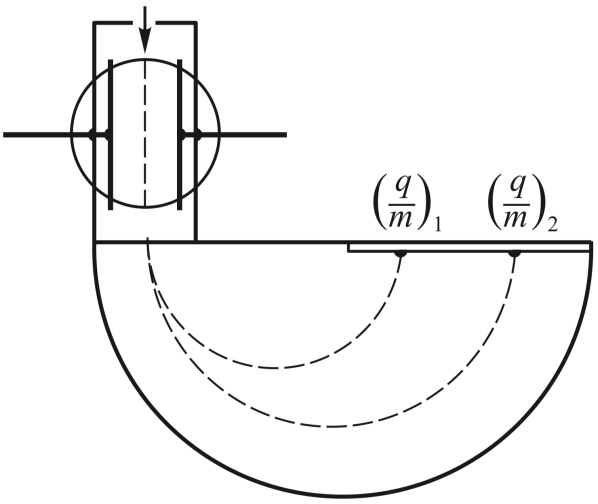


Рисунок 9

Описав половину окружности, ионы попадают на фотопластинку на расстоянии $2R$ от щели. Решая совместно два уравнения, получим:

$$\frac{q}{m} = \frac{2U}{B^2R^2}.$$

Следовательно, ионы каждого сорта (определяемые значением q/m) в зависимости от величины отклоняющего магнитного и ускоряющего электрического полей попадают на фотопластинку в некоторое определенное место, характеризуемое величиной радиуса R. Зная параметры прибора, величины B и U, можно найти удельные заряды ионов.

Эффект Холла

В 1880 г. Э. Холл обнаружил, что в проводнике, помещенном в магнитное поле, возникает разность потенциалов в направлении, перпендикулярном вектору магнитной индукции B и направлению тока I. Объясняется это действием силы Лоренца на заряды, движущиеся в проводнике.

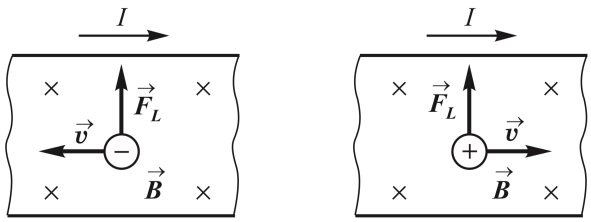


Рисунок 10: Сила Лоренца, действующая на носители тока в образце, помещенном в магнитное поле: независимо от их знака сила имеет одно и то же направление

На рисунке изображена пластина проводника, которую пронизывает однородное магнитное поле с индукцией B, направленное перпендикулярно чертежу от нас (обозначено крестиками). У отрицательных зарядов вектор скорости $\vec{v}$ и ток I направлены в противоположные стороны, для положительных зарядов направления скорости и тока совпадают. Применяя правило буравчика, находим, что сила Лоренца в обоих случаях направлена к верхней грани пластины. Следовательно, носители зарядов, независимо от их вида, накапливаются на верхней грани пластины. Эффект Холла наблюдается в металлах и полупроводниках. В металлах и полупроводниках n-типа, где носителями зарядов являются электроны, на верхней грани пластины скапливаются избыточные отрицательные заряды, а нижняя грань заряжается положительно (рисунок).

В полупроводниках p-типа, где носителями являются так называемые дырки, имеющие положительный заряд, верхняя грань заряжается положительно, а нижняя - отрицательно. Так как $\vec{B} \perp \vec{v}$

$$F_L = qvB.$$

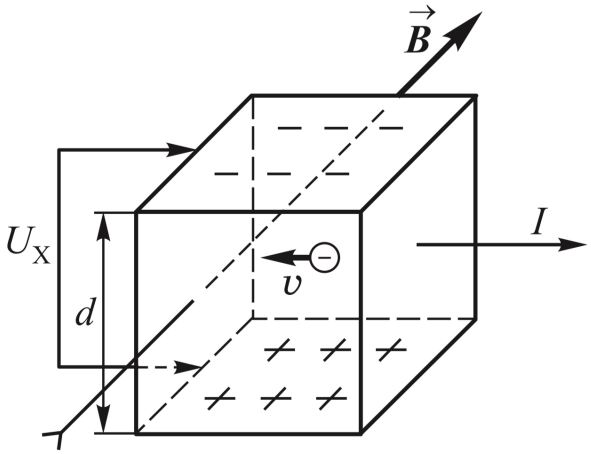


Рисунок 11: Эффект Холла заключается в возникновении поперечного напряжения U_x, если проводник с током помещен в магнитное поле

Заряды, скопившиеся на верхней и нижней гранях пластины, создают электрическое поле напряженностью $\vec{E}_{\text{X}}$, которое в свою очередь воздействует на электрические заряды

$$\vec{F}_{\text{эл}} = q\vec{E}_{\text{X}}.$$

Когда устанавливается стационарное распределение зарядов в поперечном сечении проводника, эти две силы уравновешивают друг друга: $F_{\text{эл}} = F_L$, т. е. $qvB = qE_{\text{X}}$, откуда

$$E_{\text{X}} = vB.$$

Заметим, что здесь автоматически выполняется соотношение между скоростью зарядов и полями E_{X} и B, с которым мы только что познакомились, обсуждая опыты Томсона по измерению удельного заряда электрона. При выполнении соотношения (19.26) заряд движется прямолинейно и равномерно в скрещенных электрическом и магнитном полях.

Из формулы плотности тока $j = qnv$ находим скорость упорядоченного движения зарядов при равновесном протекании тока:

$$v = \frac{j}{qn}.$$

Таким образом, для напряженности поперечного (холловского) электрического поля получаем:

$$E_{\text{X}} = \frac{B}{qn}j$$

Следовательно, при расстоянии между гранями пластины d напряжение между ними равно

$$U_{\text{X}} = dE_{\text{X}} = d\frac{j}{(qn)}B = R_{\text{X}}djB$$

где $R_{\text{X}} = 1/(qn)-$ коэффициент пропорциональности, называемый постоянной Холла. Плотность носителей зарядов (электронов) в металле $n \sim 10^{28}$ м$^{-3}$, откуда $R_{\text{X}} \sim 10^{-9}$ м^3/ Кл. Для полупроводников $R_{\text{X}} \sim 0,1$ м^3/ Кл (из-за малой концентрации носителей).

Эффект Холла - один из эффективных методов изучения свойств носителей зарядов в металлах и полупроводниках. Полная его интерпретация требует привлечения квантовой механики.

Закон Ампера

Эксперименты, проведенные в 1820 г., показали, что на проводник с током, помещенный в магнитное поле, действует сила. Откуда же она берется? Обсуждая эффект Холла, мы видели, что сила электрического поля E_{X} уравновешивает силу Лоренца, действующую на электроны. Но холловское поле E_{X} действует также и на кристаллическую ионную решетку вещества, т. е. на проводник в целом. Поле E_{X} направлено ортогонально току и магнитной индукции. Туда же будет направлена и сила, действующая на проводник. Найдем ее величину. Если поперечное сечение проводника

равно S, а его длина (в направлении тока) есть dl, то в данном объеме $dV = Sdl$ сосредоточено $dN = ndV = nSdl$ электронов проводимости. Их полный заряд равен $dQ = edN = enSdl$. В силу нейтральности проводника в целом таков же по абсолютной величине и полный заряд ионов кристаллической решетки. Находим суммарную силу, действующую на остов кристаллической решетки рассматриваемой части проводника:

$$dF_A = E_{\mathrm{X}} dQ = \frac{Bj}{en} enSdl = IBdl,$$

где мы выразили плотность тока через его силу: $I = jS$. Обращаем внимание, что в эту формулу не вошли характеристики конкретных носителей заряда, но лишь полный ток через проводник.

У нас внешнее магнитное поле было ортогонально току. В общем случае направление тока будем характеризовать вектором $d\vec{l}$, имеющим длину dl и направленным по току. В холловскую напряженность электрического поля дает вклад только компонента магнитного поля $\vec{B}_\perp$, ортогональная вектору $d\vec{l}$. Эта компонента равна по величине $B_\perp = B\sin\alpha$, где α есть угол между $\vec{B}$ и $d\vec{l}$. Тогда для величины силы имеем:

$$dF_A = IB\sin\alpha dl.$$

Учитывая направление этой силы (правило буравчика), можем записать ее в векторной форме:

$$d\vec{F}_A = Id\vec{l} \times \vec{B}.$$

Произведение тока I на вектор $d\vec{l}$ элемента проводника называется элементом тока. Таким образом, мы получили выражение для силы, действующей на элемент тока.

Для определения полной силы, действующей на проводник, надо проинтегрировать полученное выражение вдоль его длины, учитывая зависимость магнитного поля от положения элемента. Такое интегрирование становится тривиальным для прямолинейного проводника в однородном магнитном поле:

$$\vec{F}_A = I\vec{l} \times \vec{B}$$

Сказанное проиллюстрировано на рисунке.

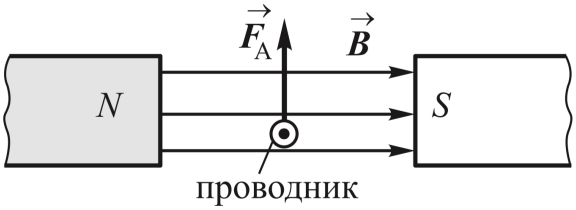


Рисунок 12

Указанное направление силы $\vec{F}_A$ соответствует тому случаю, когда ток течет «на нас» перпендикулярно $\vec{B}$ (направление тока показано точкой).

Полученное выражение носит название закона Ампера, а сила $d\vec{F}_A$ (или $\vec{F}_A$) называется силой Ампера. Подчеркнем еще раз: направление силы Ампера $d\vec{F}_A$ определяется правилом векторного произведения. В общем случае проводника произвольной формы и магнитного поля различной конфигурации силы, действующие на различные элементы проводника, различаются как величиной, так и направлением (рисунок).

Можно определить величину магнитной индукции по максимальной силе Ампера $dF_{A,\max}$ (в этом случае $\sin\alpha = 1$), действующей на элемент dl проводника с током I :

$$B = \frac{dF_{A,\max}}{Idl}.$$

Таким образом, величина магнитной индукции численно равна максимальной силе, действующей на единичный элемент тока.

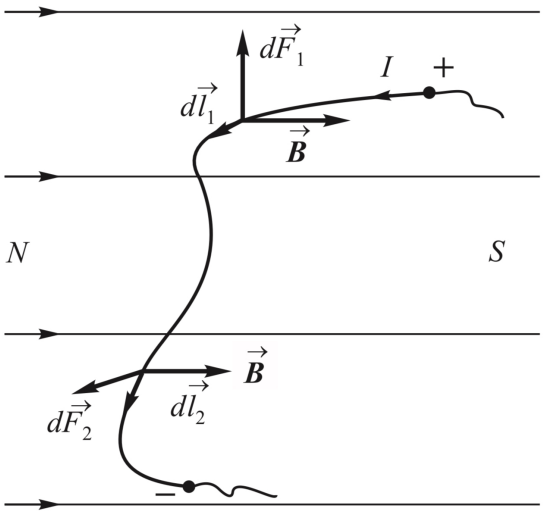


Рисунок 13

Контур с током в магнитном поле

Пусть контур с током помещен в магнитное поле, причем он может вращаться вокруг вертикальной оси OO' (рисунок (а)). Силы Ампера, действующие на стороны контура длиной l, перпендикулярны к ним и к магнитному полю и поэтому направлены вертикально: они лишь деформируют контур, стремясь растянуть его. Стороны, имеющие длину a, перпендикулярны $\vec{B}$, так что на каждую из них действует сила $F = BIa$ Эти силы стремятся повернуть контур таким образом, чтобы его плоскость стала ортогональной $\vec{B}$. Момент пары сил (рисунок (б)) равен

$$M = Fh = Fl\cos\varphi = BIal\cos\varphi,$$

где $h = l\cos\varphi-$ плечо пары сил, а $\varphi-$ угол между вектором $\vec{B}$ и стороной l.

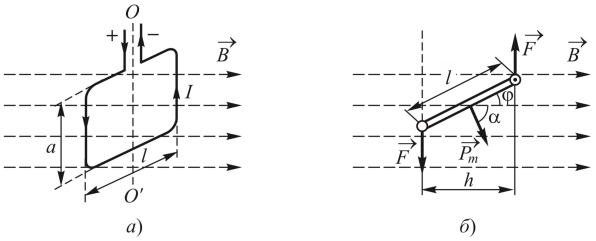


Рисунок 14

Величина, численно равная произведению силы тока I, протекающего в контуре, на площадь контура ($S = al$) называется магнитным моментом P_m :

$$P_m = IS.$$

Таким образом, мы можем записать момент пары сил в виде:

$$M = BP_m\cos\varphi.$$

Магнитный момент контура с током - векторная величина. Направление $\vec{P}_m$ совпадает с положительным направлением нормали к плоскости контура, которое опять же определяется правилом буравчика: если рукоятка вращается по направлению тока в контуре, то поступательное движение буравчика показывает направление вектора $\vec{P}_m$. Введем угол α между векторами $\vec{P}_m$ и $\vec{B}$. Справедливо соотношение $\cos\varphi = \sin(\pi/2 - \varphi) = \sin\alpha$. Следовательно,

$$M = P_m B\sin\alpha \quad \text{и} \quad \vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B},$$

т. е. момент сил $\vec{M}$, действующий на контур с током в однородном магнитном поле, записан в виде векторного произведения магнитного момента $\vec{P}_m$ контура и индукции магнитного поля $\vec{B}$. При $\alpha = \pi/2$ величина момента сил максимальна: $M_{\max} = BP_m$. Опять-таки прозрачна аналогия с электростатикой: говоря об электрическом диполе, мы получили выражение для момента сил, действующих на него со стороны электрического поля: $\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$, где $\vec{p}$– электрический дипольный момент.

Размерность магнитного момента равна произведению размерности тока на размерность площади: $[P_m] = \text{А} \cdot \text{м}^2$. Вспоминая из курса механики, что размерность момента сил $[M] = [FL] =$ Дж, получаем $[P_m] = [M]/[B] =$ Дж/Тл.

Подготовка к контрольной работе №2

ЗАДАЧА 1

Ответ:

ЗАДАЧА 2

Ответ:

ЗАДАЧА 3

Ответ:

ДОПОЛНЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ УЧЕНИЯ О МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Основные этапы развития учения о магнетизме. Считается, что термины магнит, магнетизм, магнитные явления и т.п. происходят от названия горы Магнезия, находящейся в Турции. С незапамятных времен было известно, что природный материал магнетит, находящийся в горе, способен притягивать небольшие кусочки железа. Эти кусочки, после контакта с магнетитом, также приобретают способность притягивать другие кусочки железа, то есть намагничиваются. Магнитные явления были известны еще в древнем мире. Более 2000 лет тому назад в древнем Китае был изобретен компас, намагниченная стрелка которого всегда указывала на север. В Европе компас появился гораздо позднее — лишь в XII в. Компас позволил совершать дальние путешествия и во многом способствовал великим географическим открытиям, послужившим могучим толчком к развитию современной цивилизации. Однако природа магнетизма оставалась неразгаданной до начала XIX в. Первое научное описания свойств магнитов и магнитных взаимодействий принадлежит придворному врачу английской королевы Елизаветы У. Гильберту, который в 1600 г. опубликовал книгу «О магнитах и большом магните Земля». В этой книге были описаны электрические и магнитные явления, появились термины «северный и южный полюса». На основании наблюдений и экспериментов он доказал, что намагниченные тела могут как притягиваться, так и отталкиваться. По аналогии с электрическими зарядами Гильберт считал, что разноименные полюса магнита притягиваются, одноименные - отталкиваются. В дальнейшем были предприняты многочисленные попытки обнаружить магнитные заряды (вплоть до наших дней) и установить закон их взаимодействия, но все они оказались тщетными. В отличие от положительных и отрицательных электрических зарядов, которые достаточно легко разделить, магнитные полюса неразделимы. Если намагниченный стержень распилить на две части, то вместо «изолированных» полюсов получится два магнита, каждый из которых имеет два собственных полюса. В первой половине XX в. английский физик П. Дирак предложил мысленный эксперимент - развести полюса на большое расстояние, используя очень длинный магнит с двумя полюсами. Каждый из полюсов может рассматриваться как гипотетическая изолированная частица, получившая название монополь Дирака. Однако поиски такой частицы, с использованием даже современных ускорителей, не дали результата. Таким образом, в природе отсутствуют магнитные заряды. Их отсутствие не позволяет построить теорию магнитных взаимодействий, как это было сделано для электрических и гравитационных взаимодействий. Однако неожиданно проблема разрешилась достаточно просто после открытия, сделанного в 1820 г. датским физиком Г. Эрстедом. Он обнаружил, что магнитная стрелка, находясь рядом с проводом,

поворачивается, когда по проводу протекает электрический ток. Это открытие привело к неожиданному выводу о том, что магнитные явления тесно связаны с электрическими явлениями. Самое существенное в этом открытии было то, что магнит реагировал на движущийся электрический заряд! Возникло представление о магнитном поле, создаваемом движущимся зарядом. Анализируя результаты опытов Эрстеда, знаменитый французский физик А. Ампер предположил, что магнетизм Земли вызван токами, обтекающими Землю в направлении с запада на восток. Обобщив этот вывод, он пришел к заключению: магнитные свойства любого тела определяются замкнутыми электрическими токами внутри него. Ампер также выдвинул гипотезу о том, что магнитное поле постоянных магнитов также создается электрическими микротоками, циркулирующими внутри молекул вещества. В обычном состоянии эти токи ориентированы хаотически по отношению друг к другу и их действие взаимно компенсируется: тело не проявляет магнитных свойств. В намагниченном состоянии микротоки в теле ориентированы строго определенным образом и тело обнаруживает магнитные свойства. В том же году Ампер наблюдал силовое взаимодействие двух проводников с токами. Он установил, что два параллельных проводника, по которым протекают электрические токи, будут притягиваться друг к другу, если токи текут в одном направлении, и отталкиваться в противном случае (рисунок).

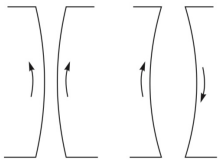


Рисунок 15

Ампер показал, что свободно подвешенная катушка с током (и даже один ее виток) ведет себя так же, как магнитная стрелка. При пропускании электрического тока через катушку ее ось ориентируется в направлении «север-юг», а при изменении направления тока на противоположное катушка поворачивается вокруг вертикальной оси на 180°. Из этого можно сделать вывод, что у катушки имеются северный и южный полюса. Взаимодействие двух витков с током полностью аналогично взаимодействию двух магнитных стрелок. В результате проведенных опытов с проводниками разной формы он установил закон взаимодействия токов (закон Ампера), о котором речь пойдет ниже. По современным представлениям проводники с током оказывают силовое действие друг на друга не непосредственно, а через окружающие их магнитные поля. Источниками магнитного поля являются движущиеся электрические заряды или токи, вокруг которых и возникает магнитное поле. Эта точка зрения, на первый взгляд, весьма уязвима. Ведь утверждение о том, что только движущийся заряд создает магнитное поле, справедливо только в той системе отсчета, относительно которой заряд движется! Следовательно, и наличие магнитного поля также зависит от выбора системы отсчета! А если двигаться рядом с зарядом параллельным курсом со скоростью заряда, то магнитное поле исчезнет? Как же может существование поля, являющегося материальной субстанцией, зависеть от выбора системы отсчета? Ответ на этот вопрос состоит в том, что в общем случае нельзя по отдельности рассматривать только электрическое или только магнитное поле, а необходимо оперировать с реально существующим электромагнитным полем. При движении заряженных частиц между ними действуют как электрические, так и магнитные силы, поэтому имеет смысл говорить о единых электромагнитных взаимодействиях. Разделение этого единого поля на «только электрическое» или на «только магнитное» возможно лишь в некоторых простейших ситуациях. Отметим, что заряд частицы не зависит от выбора системы отсчета. Что касается измерения характеристик электромагнитного поля, то важно подчеркнуть следующее. Все измерительные приборы, связанные с некоторой системой отсчета, не каким-то абстрактным образом измеряют напрямую характеристики поля (фигурально выражаясь, «по запаху»), а детектируют наличие поля по силовому воздействию на неподвижные или движущиеся (относительно приборов) заряженные частицы. Часть силы, пропорциональную скорости заряда, «объявляют» магнитной силой, а часть, не зависящую от скорости - электрической. Обе силы при этом находятся в неразрывном единстве, которое обеспечивается существованием электромагнитного поля.

ОПЫТЫ РОУЛАНДА, РЕНТГЕНА И ЭЙХЕНВАЛЬДА

Утверждение о том, что магнитное поле создается движущимися зарядами, получило экспериментальное подтверждение в нескольких опытах. Смысл этих опытов состоит в проверке равенства:

$I\vec{dl} = \vec{j}Sdl = q\vec{v}nSdl = dQ \cdot \vec{v}$, которое означает, что конвекционный ток свободных зарядов при движении заряженного проводника зарядом dQ со скоростью $\vec{v}$ по своему магнитному действию тождествен с элементом $I\vec{dl}$ тока проводимости в покоящемся проводнике. В 1876 г. американский физик Г. Роуланд проделал опыт, взяв два позолоченных стеклянных диска, между которыми вращался оклеенный золотой фольгой эбонитовый диск Обкладки на диске заряжались зарядом одного знака, а обкладки на стекле заземлялись. Магнитная стрелка подвешивалась над дисками, и при вращении эбонитового диска наблюдалось ее отклонение. В 1888 г. выдающийся немецкий физик В. Рентген (первый лауреат Нобелевской премии 1901 г. по физике «в знак признания необычайно важных заслуг перед наукой, выразившихся в открытии замечательных лучей, названных впоследствии в его честь») провел опыт, в котором диэлектрик помещался между обкладками заряженного конденсатора и приводился во вращение. Отклонение магнитной стрелки показывало, что и в этом случае возникает магнитное поле. Однако он не смог получить необходимой точности и получить количественные результаты. Количественные результаты были получены русским физиком А. Эйхенвальдом в 1903 г. Он доказал точными количественными измерениями, что конвекционный ток свободных зарядов при движении проводника и ток связанных зарядов при движении поляризованного диэлектрика приводят к появлению магнитного поля точно так же, как ток проводимости в покоящемся проводнике. Для этого в качестве вращающих обкладок он использовал разрезные плоские кольца К (рисунок).

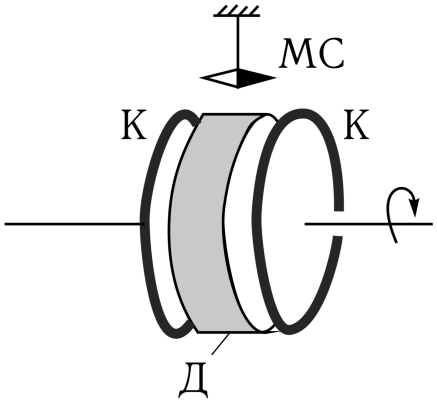


Рисунок 16

Вначале обкладки (кольца) заряжались зарядом Q от внешнего источника, и затем одно или оба кольца приводились в быстрое вращение. Фиксировался поворот подвешенной стрелки MC, указывающей на наличие магнитного поля. После этого кольца останавливались, и к концам разрезанного кольца подключался источник тока. Сила тока I подбиралась такой, чтобы обеспечить прежний поворот стрелки. Затем опыт повторялся при внесенном неподвижном диэлектрике Д с известной диэлектрической проницаемостью ε. Поскольку заряд на конденсаторе $Q_1 = \varepsilon Q$ (Q увеличивался в ε раз, то во столько же раз необходимо было увеличить силу тока в кольце: $I_1 = \varepsilon I$. Если, наконец, обкладки вращались вместе с диэлектриком как единое целое, то отклонение стрелки было таким, как и в отсутствие диэлектрика. В этом случае в конвективном движении участвуют свободные заряды пластин и связанные заряды диэлектрика. Их алгебраическая сумма со стороны каждой пластины такая же, как и отсутствие диэлектрика: $Q_2 = \varepsilon Q - (\varepsilon - 1)Q = Q$. Во всех ситуациях была подтверждена справедливость соотношения $I\vec{dl} = dQ\vec{v}$.

ГЕОМАГНИТОЕ ПОЛЕ

Предположение о существовании магнитного поля Земли впервые высказал английский врач Гильберт. Анализируя взаимодействие шара из магнитной руды и магнитной стрелки, он пришел к выводу, что Земля является большим магнитом. На рисунке показана структура линий индукции магнитного поля Земли. Точки Земли, в которых индукция магнитного поля перпендикулярна поверхности Земли, называют магнитными полюсами: северным и южным. Область пространства, простирающаяся от земной поверхности на 70-80 тысяч километров, называется магнитосфера.

Исторически сложилось так, что северным полюсом магнитной стрелки называется тот, который указывает на географический Северный полюс Земли. А поскольку северный полюс стрелки (по определению) притягивается к южному полюсу магнита, то южный магнитный полюс находится

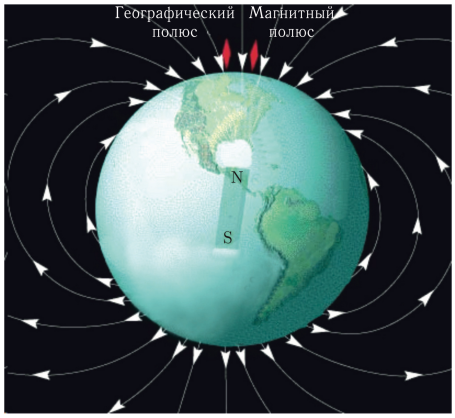


Рисунок 17

в Северном полушарии рядом с одноименным географическим полюсом. Северный магнитный полюс расположен вблизи Южного географического полюса. Южный магнитный полюс был открыт в 1831 г. в Канадском архипелаге английским полярным исследователем Джоном Россом, северный магнитный полюс — в 1841 г. в Антарктиде - Джеймсом Россом (племянником Джона Росса). При удалении от поверхности Земли на расстояние нескольких земных радиусов Земля может рассматриваться как точечный магнитный диполь, а поле описывается формулой (10.10). По последним измерениям дипольный момент Земли Р3 = 7,182 • 1022 А - м2 и уменьшается за последние десятилетия в среднем на 1/40 % в год. Средняя индукция у земной поверхности $B = 5 \cdot 10^{-5}$ Тл. В геофизике используется величина средней напряженности поля Н = 40 А/м = 0,5 Э (эрстед). К полюсам эта величина возрастает до величины 0,66 Э, а у магнитного экватора уменьшается до величины 0,34 Э. Вблизи магнитных аномалий напряженность может увеличиваться в несколько раз. Наблюдения показывают, что геомагнитное поле медленно изменяется. Индукция постепенно убывает: за последние 22 года она уменьшилась в среднем на 1,7 %, а в некоторых регионах - например, в южной части Атлантического океана — на 10 %. В некоторых местах индукция магнитного поля, вопреки общей тенденции, даже возросла. В течение последних 100 лет северный магнитный полюс в Южном полушарии сместился на 900 км и вышел в Индийский океан. Дрейфует также и южный магнитный полюс. По последним данным он движется через Ледовитый океан по направлению к Восточно-Сибирской мировой магнитной аномалии со скоростью 10 км/год в 1970-х гг. и 60 км/год в 2004 г. Ускоренное перемещение полюсов связывают с очередной инверсией геомагнитного поля. Исследования остаточной намагниченности застывших изверженных горных пород свидетельствуют о неоднократных инверсиях магнитного поля Земли, зафиксированных в полосовых магнитных аномалиях океанической коры (огромных природных полосовых доменах), параллельных осям срединных океанических хребтов. Так как возраст океанической коры превышает 180 млн. лет, то можно проследить динамику изменения геомагнитного поля за такой огромный промежуток времени. За последние 160 млн. лет северный и южный магнитные полюсы «менялись местами» 100 раз, причем последняя инверсия поля Земли произошла около 720 тыс. лет тому назад. Поскольку во время инверсии магнитное поле практически отсутствует, на Землю обрушится ливень заряженных частиц, основная доля которых приходится на поток, испускаемый Солнцем (солнечный ветер). Каким образом это влияет на биосферу Земли (и влияет ли вообще) в настоящее время неизвестно.

ПРИРОДА ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

Еще в 1839 г. выдающийся немецкий математик К. Гаусс выдвинул теорию о происхождении магнитного поля Земли, согласно которой основная часть поля «выходит из Земли» и только его небольшая часть формируется внешней средой. В настоящее время наиболее распространена гипотеза, по которой геомагнитное поле в основном создается электрическими токами, протекающими в жидком металлическом ядре Земли. Такая модель генерации поля получила название «гидромагнитное динамо», или МГД-динамо. Гидромагнитное динамо (динамо-эффект) заключается в самовозбуждении магнитного поля вследствие движения проводящей жидкости или газовой плазмы. Теория динамо была предложена английским физиком Дж. Лармором в 1919 г. Эта теория получила развитие в работах американского геофизика В. Эльзассера, который в 1939 г. предложил идею генерации геомагнитного поля термоэлектрическими токами в Земле. Позже, в 1947 г. Эльзассером и

независимо от него советским физиком Я. Френкелем было сделано предположение, что магнитное поле возбуждается медленными движениями проводящего жидкого ядра (расплава), находящегося в первоначально слабом внешнем магнитном поле. Под действием силы Лоренца и кориолисовых сил эти движения устанавливаются таким образом, что создаваемое движущейся средой (по существу, электрическим током) магнитное поле может усиливать исходное (затравочное) магнитное поле. Процесс происходит так, как и в динамо-машине. После этого потребность во внешнем поле отпадает. Идея магнитного динамо получила развитие в работах Е. Буллларда (1949 г.) и других исследователей, и в настоящее время является доминирующей теорией. Буллард предположил, что в жидком ядре присутствуют параллельные экватору Э течения с запада на восток, обусловленные вращением Земли, и конвективные течения электропроводящей массы от центра горячего ядра к его поверхности и затем, после остывания, обратно к центру. В присутствии начального магнитного поля $\vec{B}_0$ под действием силы Ампера жидкая проводящая среда начинает вначале движение вдоль радиуса к поверхности Земли, которое затем, вследствие конечных размеров Земли, переходит во вращательное движение в меридиональной плоскости. В результате расплав начинает двигаться по поверхности тороида. В Северном и Южном полушариях образуются гигантские тороидальные катушки с током, вдоль оси которых появляется тороидальное магнитное поле $\vec{B}_T$ (рисунок).

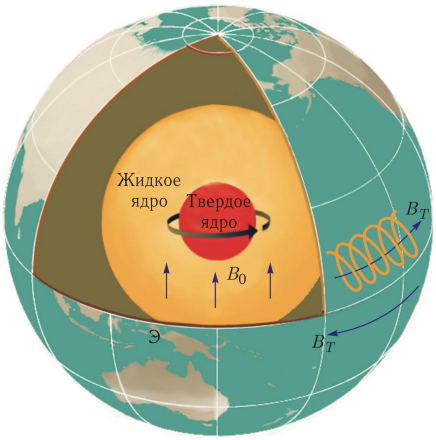


Рисунок 18

В Северном полушарии это поле ориентировано в направлении вращения Земли, а в Южном полушарии - в противоположном направлении. Появление тороидального поля можно объяснить и по-другому. Если бы все слои жидкого ядра Земли вращались с одинаковой угловой скоростью, линии магнитного поля были бы направлены строго по меридианам от одного географического полюса к другому (такое поле называется полоидальным полем). Поскольку на разных глубинах в ядре угловые скорости будут различны (чем глубже, тем больше угловая скорость), то линия внешнего поля $\vec{B}_0$, проходящая внутри Земли через разные слои, будет искривляться: в Северном полушарии к востоку, а в Южном полушарии - к западу. Линии оказываются как бы «вморожены» в каждый вращающийся слой. В результате появится составляющая поля вдоль параллелей. Энергия тороидального поля заимствуется у вращающихся слоев ядра, поэтому относительное вращение слоев должно тормозиться. Появление тороидального поля, в свою очередь, приводит к усилению полоидального поля. Это происходит вследствие тепловой конвекции: всплытием железно-никелевого расплава в направлении к мантии под действием архимедовой силы и последующим его погружением (после остывания) вглубь. Конвективные потоки отклоняются тороидальным полем, и у создаваемого ими магнитного поля появляется компонента, направленная от одного полюса к другому. Так устанавливается положительная обратная связь между полоидаль-ным и тороидальным полями. Анализ показывает, что работа гидродинамо возможна, если конвективные потоки не обладают осевой симметрией. Для Земли, у которой ось вращения и магнитная ось не совпадают, это условие выполняется. Для описания происходящих процессов используется сложный математический аппарат - уравнения магнитной гидродинамики вместе с уравнениями тепломассопереноса. Возможности современных суперкомпьютеров позволяют проводить расчеты лишь упростив постановку задачи (пренебречь вязкостью, турбулентностью и пр). Вычисления показывают, что работа геодинамо связана с хаотическими изменениями потоков железо-никелевого расплава, которые приводят к флуктуациям магнитных полей. Инверсии земного магнетизма - это наиболее сильная флуктуация, и предсказать ее в настоящее время невозможно. Механизм магнитного динамо удо-

влетворительно описывает дрейф и инверсию полюсов Земли, объясняет отсутствие магнитного поля Венеры и пр. Дополнительный вклад в магнитное поле на поверхности Земли дают токи в ионосфере - верхней атмосфере, простирающейся до высот 400-500 км. Ионосфера содержит большое количество ионов за счет ионизации солнечным ветром. Она электрически нейтральна и может считаться низкотемпературной плазмой.

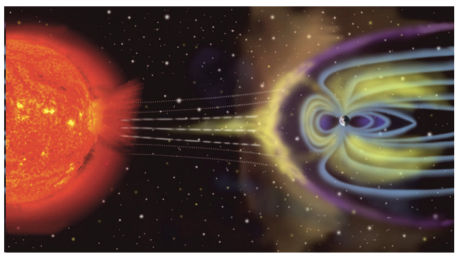


Рисунок 19

Плазма удерживается магнитным полем Земли. Ее состояние определяется взаимодействием магнитного поля Земли с солнечным ветром, чем и объясняется связь магнитных бурь на Земле с солнечными вспышками. По мере удаления от поверхности Земли усиливается воздействие солнечного ветра: со стороны Солнца геомагнитное поле сжимается, а с противоположной (ночной стороны) оно вытягивается в длинный «хвост» (рисунок).

ГАЛЬВАНОМЕТР

Вскоре после открытия Эрстеда появились гальванометры - высокочувствительные приборы для измерения силы тока весьма малой величины. Наиболее часто гальванометры используют в качестве нуль-индикаторов, т. е. устройств для индикации отсутствия тока в электрической цепи (например, в мосте Уитстона). В первых гальванометрах магнитная стрелка подвешивалась внутри катушки. При прохождении тока по катушке стрелка поворачивалась на некоторый угол, зависящий от силы тока. В 1881 г. французским ученым Ж. Д'Арсонвалем был создан первый гальванометр с подвижной катушкой в постоянном магнитном поле. В зависимости от конструкции подвижного проводника гальванометры подразделяются на рамочные, петлевые или струнные. Если поле создается постоянным магнитом, то гальванометр является магнитоэлектрическим, а если электромагнитом - электродинамическим.

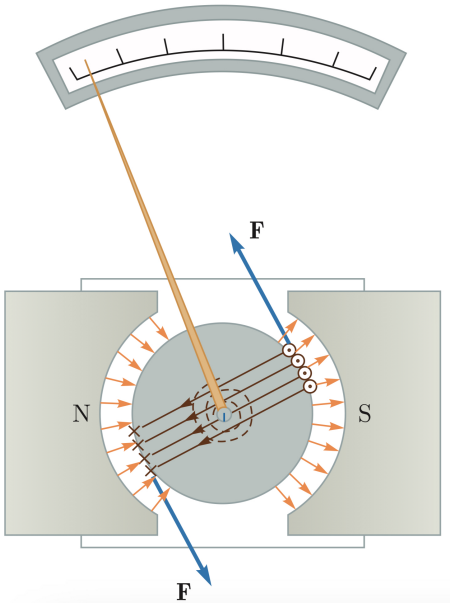


Рисунок 20

На рисунке показано устройство рамочного магнитоэлектрического гальванометра. Подвижная часть - рамка с несколькими витками проволоки - находится во внешнем магнитном поле, созда-

ваемом постоянным магнитом. С неподвижной частью она соединена спиральными пружинами, удерживающими рамку в «нулевом положении», при котором $\alpha = \pi/2$. При протекании по рамке электрического тока на нее действует момент сил. Рамка поворачивается, а конец соединенной с ней стрелки перемещается вдоль измерительной шкалы. Шкала гальванометра может быть проградуирована не только в единицах силы тока I, но и в единицах напряжения U, которые связаны законом Ома через сопротивление R_G витков рамки гальванометра (сопротивление гальванометра). В первом случае прибор называется амперметром, а во втором - вольтметром. В электрическую цепь амперметр включается последовательно с тем участком электрической цепи, силу тока I в котором измеряют. Для увеличения предела измерений параллельно амперметру подключают шунт - резистор с сопротивлением $R_{\text{Ш}} < R_G$, ток в котором $I_{\text{Ш}}$ превосходит ток в амперметре I_G. Поскольку можем записать $I = I_{\text{Ш}} + I_G$, $I_{\text{Ш}]}R_{\text{Ш}]} = I_A R_G$, то $I_A = 1/(1 + R_G/R_{\text{Ш}})$, и ток в амперметре I_A может быть во много раз меньше измеряемого тока в цепи. Вольтметр подключается параллельно участку цепи (нагрузке) или источнику ЭДС, напряжение U на котором необходимо измерить. Для увеличения предела измерений последовательно с вольтметром подключают добавочный резистор с сопротивлением $R_{\text{Д}} > R_G$, на котором падает большая часть измеряемого напряжения. Записывая $U = U_{\text{Д}} + U_{\text{В}}$, $U_{\text{Д}}/R_{\text{Д}} = U_{\text{В}}/R_G$, получаем $U_{\text{В}} = U/(1 + R_{\text{Д}}/R_G)$, и напряжение на вольтметре может быть во много раз меньше измеряемого напряжения. В современных приборах цена деления измерительной шкалы с использованием шунтов и добавочных резисторов может изменяться на много порядков. Широкое распространение получили мультиметры, или тестеры (от англ. «test» - испытание). Это электроизмерительные аналоговые комбинированные приборы, объединяющие в себе функции амперметра, вольтметра и омметра (рисунок). Поэтому они имеют также название авометр.



Рисунок 21

Наряду с аналоговыми, широко используются цифровые электроизмерительные приборы, в которых измеряемые величины в виде цифр высвечиваются на экране (рисунок).

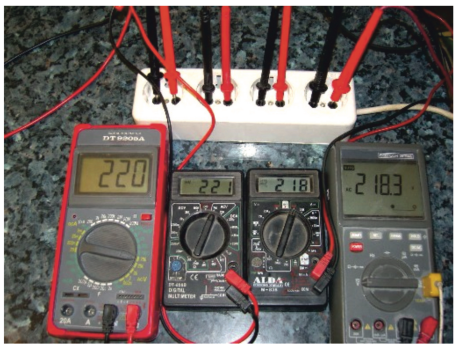


Рисунок 22

Основным узлом электронного устройства является АЦП - аналогово-цифровой преобразователь, который преобразует аналоговый сигнал (электрический ток) в цифровой, представляемый цифровым кодом. Величина аналогового сигнала определяется путем ее сравнения с прецизионным сигналом, вырабатываемым электронной схемой. Процесс аналого-цифрового преобразования составляет сущность любого цифрового прибора.

Однако первоначальная калибровка прецизионного сигнала в своей основе невозможна без аналоговых измерительных приборов, в основе работы которых лежит действие магнитного поля на проводник с током. Если на подвижную часть магнитоэлектрического гальванометра поместить

небольшое зеркальце, на которое падает узкий луч света, то при протекании ничтожно малого тока отраженный зайчик на удаленной шкале будет смещаться на заметное расстояние. Такой гальванометр называется зеркальным. Его чувствительность значительно больше, чем у стрелочного гальванометра. Для определения количества электричества, переносимого импульсами тока $I(t)$ длительностью Δt, применяют баллистические гальванометры. У такого гальванометра искусственно увеличивают момент инерции вращающейся рамки. При кратковременном протекании за время Δt тока $I(t)$ рамка не успевает повернуться, однако приобретет угловую скорость. Далее, подобно крутильному маятнику, она будет совершать затухающие колебания. Нетрудно показать, что если период собственных колебаний рамки $T >> \Delta t$, то амплитуда первого колебания $\Delta\alpha$ будет связна с величиной протекшего заряда Δq соотношением:

$$\Delta\alpha = const \cdot \int_0^{\Delta t} I(t)dt = const \cdot \Delta q,$$

в котором константа определяется конструкцией гальванометра.

РЕЛЬСОТРОН

В последние годы проводятся эксперименты по созданию высокоэффективного электродинамического оружия. Одним из таких устройств является рельсовый ускоритель масс, или рельсовая пушка, называемая рельсотрон. Принцип действия рельсотрона показан на (рисунок).

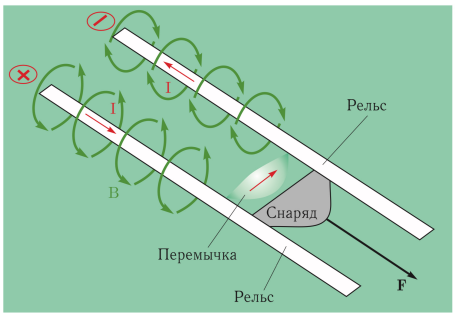


Рисунок 23

Он состоит из двух параллельных проводящих рельсов, подключенных к мощному источнику тока. Плавкая перемычка располагается между рельсами, замыкая электрическую цепь. В момент подачи на рельсы импульса высокого напряжения перемычка моментально сгорает, превращаясь в облако плазмы, называемое плазменным поршнем. Ток, протекающий в рельсах и поршне, образует между рельсами сильное магнитное поле. В этом поле под действием силы Ампера плазменный поршень разгоняется, достигая скоростей несколько километров в секунду. Таким образом, рельсотрон может стрелять плазмой. При использовании в рельсотронных пушках непроводящих снарядов снаряд помещается перед плазменным поршнем. Дуговой разряд, ускоряемый силой Ампера, постоянно прижимается к задней части снаряда, которая, интенсивно испаряясь, образует реактивную струю, под действием которой снаряд и ускоряется. Рельсотроны позволяют ускорять небольшие тела (до 100 г) до скоростей 6–10 км/с, а плазменный поршень — до 50 км/с. Кинетическая энергия такого снаряда достигает величин порядка нескольких мегаджоулей. Прототипы проходящих испытания образцов рельсовых пушек сообщают снаряду кинетическую энергию свыше 30 МДж, что позволяет достичь дальности стрельбы свыше 200 км. Ожидается, что в ближайшие 10 лет эти показатели удвоятся.

Контрольные вопросы

1. Объясните физический смысл вектора магнитной индукции. В каких единицах измеряется магнитная индукция?
2. Вблизи географических полюсов магнитные компасы работают плохо и практически непригодны. Почему?
3. В одном из первых старинных трактатов по магнетизму описан следующий опыт. Если бить молотком по железной полосе, расположенной в направлении с севера на юг, то она намагнитится. Объясните это явление. Как будут расположены магнитные полюсы на намагниченной таким образом полосе?
4. Изобразите линии магнитной индукции от намагниченного бруска железа.
5. Имеются два внешне одинаковых железных бруска, причем один из них намагничен, а второй - нет. Как определить, какой из брусков магнит, не пользуясь дополнительными приборами и приспособлениями?
6. Что такое сила Лоренца? Чем определяется ее направление?
7. Электрон пересекает некоторую область пространства по прямолинейной траектории. Можно ли утверждать, что в этой области нет магнитного поля?
8. Электрон пересекает некоторую область пространства и отклоняется от прямолинейной траектории. Можно ли утверждать, что в этой области есть магнитное поле?
9. Вертикально на Землю в ее экваториальной плоскости падает из космоса пучок протонов. В какую сторону он будет отклоняться магнитным полем Земли (север, юг, восток, запад)?
10. Какие из частиц пучка сильнее отклоняются магнитным полем: быстрые или более медленные?
11. Электрон движется в однородном магнитном поле. Чему равна работа силы, действующей на него со стороны поля?
12. Что такое электронвольт?
13. На покоящуюся заряженную частицу начинают действовать два постоянных поля (электрическое и магнитное), направленные ортогонально. Опишите качественно движение частицы.
14. Объясните принципиальную схему опыта по измерению удельного заряда электрона.
15. В чем заключается эффект Холла?
16. Сформулируйте закон Ампера.
17. Полный заряд проводника, даже если по нему течет ток, равен нулю. Почему тогда на проводник с током действует сила со стороны магнитного поля?
18. Для гашения электрической дуги, образующейся при размыкании цепи с большим током, часто вблизи рубильника располагают электромагнит так, чтобы силовые линии его магнитного поля были перпендикулярны возникающей дуге. Объясните, почему это приводит к цели.
19. Дайте определение магнитного момента витка с током. Какова размерность магнитного момента?

Рабочие формулы

Сила $\vec{F}_L$, с которой магнитное поле $\vec{B}$ действует на движущийся со скоростью $\vec{v}$ заряд q (сила Лоренца), равна

$$\vec{F}_L = q\vec{v} \times \vec{B}$$

Направление силы Лоренца определяется по правилу буравчика.
Если частица движется в электрическом и магнитном полях, то сила, действующая на частицу, представляет собой сумму

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

Закон Ампера: сила $\vec{F}_A$, действующая на элемент $d\vec{l}$ проводника с током I в магнитном поле $\vec{B}$, равна

$$d\vec{F}_A = Id\vec{l} \times \vec{B}.$$

Направление силы Ампера определяется правилом буравчика.
Магнитный момент контура с током:

$$\vec{P}_m = \vec{n}IS$$

где $\vec{n}$ — единичный вектор, ортогональный плоскости контура и направленный по правилу буравчика; I - сила тока в нем; S — площадь контура. Механический момент, действующий на контур с током, помещенный в однородное магнитное поле:

$$\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}$$

причем модуль механического момента $M = P_m B \sin\alpha$, где α - угол между векторами $\vec{P}_m$ и $\vec{B}$.